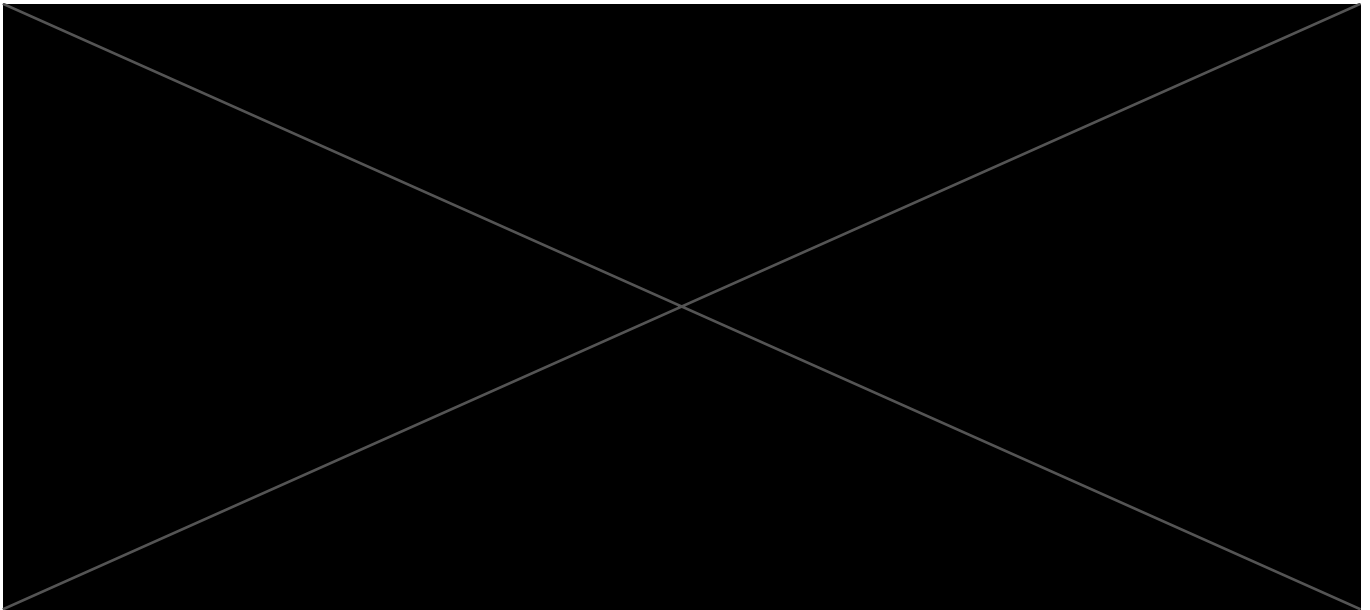


# Übungsblatt 5: Formale Sprachen und Zustandsautomaten

17.05.2024



## Aufgabe 5.1: Mengenoperationen auf formale Sprachen

Seien  $L_1$  und  $L_2$  zwei formale Sprachen mit dazugehörigen Grammatiken  $G_1 = (\Sigma_1, N_1, P_1, S_1)$  und  $G_2 = (\Sigma_2, N_2, P_2, S_2)$  mit  $\Sigma_1 = \Sigma_2$ , sodass  $L_1 = L(G_1)$  und  $L_2 = L(G_2)$ .

Beweisen Sie folgende Aussagen:

- Falls  $L_1$  und  $L_2$  beide kontextsensitiv sind, dann ist  $L_1 \cup L_2$  auch kontextsensitiv.
- Falls  $L_1$  und  $L_2$  beide kontextfrei sind, dann ist  $L_1 \cup L_2$  auch kontextfrei.
- Falls  $L_1$  und  $L_2$  beide regulär sind, dann ist  $L_1 \cup L_2$  auch regulär.

**Lösung:**

**Erster Punkt:**

$L_1$  und  $L_2$  beide kontextsensitiv

$\Rightarrow G_1 = (\Sigma_1, N_1, P_1, S_1)$  und  $G_2 = (\Sigma_2, N_2, P_2, S_2)$  beide kontextsensitiv

$\Rightarrow$  es kann eine neue Grammatik  $G_{neu} = (\Sigma_{neu}, N_{neu}, P_{neu}, S_{neu})$  für  $L_1 \cup L_2$  konstruiert werden, mit:  
 $\Sigma_{neu} = \Sigma_1 = \Sigma_2$ ,  $N_{neu} = N_1 \cup N_2$  und  $P_{neu} = P_1 \cup P_2 \cup \{S \rightarrow S_1 | S_2\}$  sowie  $S$  ein neues Startsymbol, das nicht in  $N_1$  und  $N_2$  vorkommt.

Da  $G_{neu}$  eine kontextsensitive Grammatik ist, ist auch  $L_1 \cup L_2$  kontextsensitiv, womit die Behauptung bewiesen ist.

### Zweiter Punkt:

$L_1$  und  $L_2$  beide kontextfrei

$\Rightarrow G_1 = (\Sigma_1, N_1, P_1, S_1)$  und  $G_2 = (\Sigma_2, N_2, P_2, S_2)$  beide kontextfrei

$\Rightarrow$  es kann eine neue Grammatik  $G_{neu} = (\Sigma_{neu}, N_{neu}, P_{neu}, S_{neu})$  für  $L_1 \cup L_2$  konstruiert werden, mit:  $\Sigma_{neu} = \Sigma_1 = \Sigma_2$ ,  $N_{neu} = N_1 \cup N_2$  und  $P_{neu} = P_1 \cup P_2 \cup \{S \rightarrow S_1 | S_2\}$  sowie  $S$  ein neues Startsymbol, das nicht in  $N_1$  und  $N_2$  vorkommt.

Da  $G_{neu}$  eine kontextfrei Grammatik ist, ist auch  $L_1 \cup L_2$  kontextfrei, womit die Behauptung bewiesen ist.

### Dritter Punkt:

$L_1$  und  $L_2$  beide regulär

$\Rightarrow G_1 = (\Sigma_1, N_1, P_1, S_1)$  und  $G_2 = (\Sigma_2, N_2, P_2, S_2)$  beide regulär

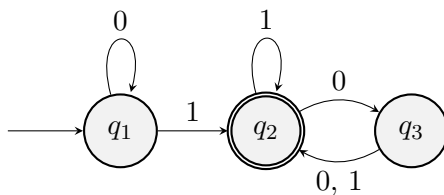
$\Rightarrow$  es kann eine neue Grammatik  $G_{neu} = (\Sigma_{neu}, N_{neu}, P_{neu}, S_{neu})$  für  $L_1 \cup L_2$  konstruiert werden, mit:  $\Sigma_{neu} = \Sigma_1 = \Sigma_2$ ,  $N_{neu} = N_1 \cup N_2$  und  $P_{neu} = P_1 \cup P_2 \cup \{S \rightarrow S_1 | S_2\}$  sowie  $S$  ein neues Startsymbol, das nicht in  $N_1$  und  $N_2$  vorkommt.

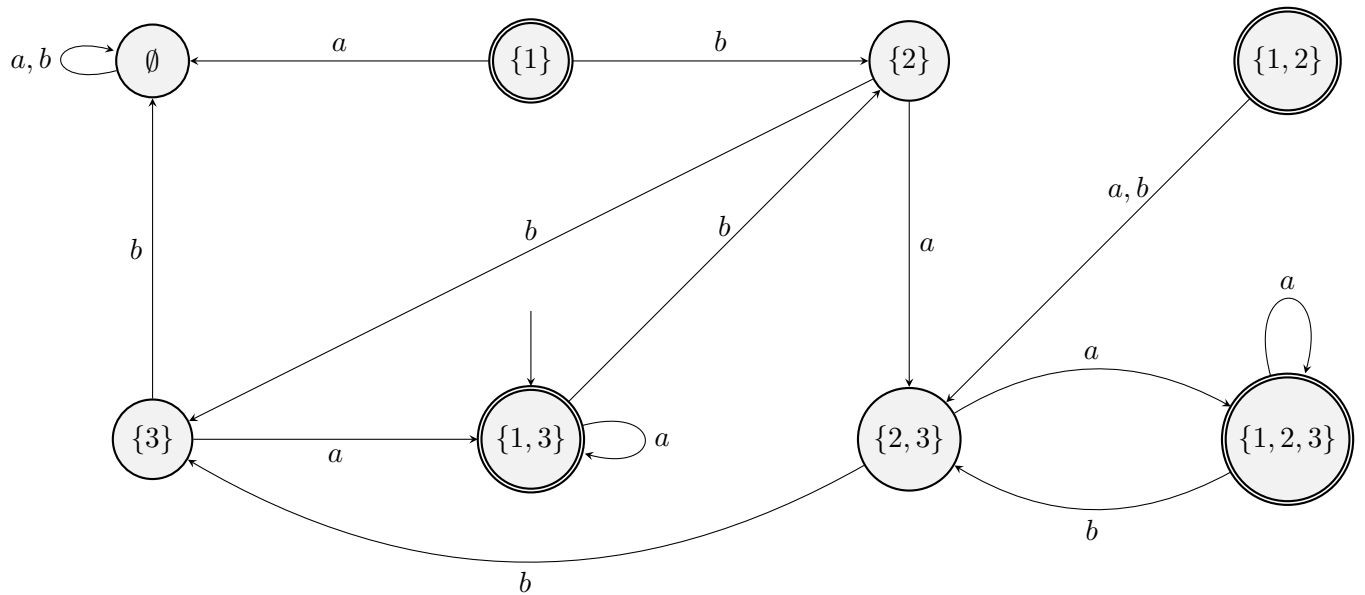
Da  $G_{neu}$  eine kontextfrei Grammatik ist, ist auch  $L_1 \cup L_2$  regulär, womit die Behauptung bewiesen ist.

## Aufgabe 5.2: Endliche Zustandsautomaten und formale Sprachen

Geben Sie für jeden der Zustandsautomaten das 5-Tupel  $(Z, \Sigma, \sigma, z_0, E)$  an, mit

- $Z$  - die endliche Menge der Zustände
- $\Sigma$  - das Alphabet
- $\sigma$  - die Überföhrungsfunktion
- $z_0$  - der Startzustand
- $E$  - die Menge der Endzustände





**Lösung:**

**Erster Zustandsautomat:**

$(Z, \Sigma, \sigma, z_0, E)$  mit

- $Z = \{q_1, q_2, q_3\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $\sigma$  - die Überföhrungsfunktion mit  $\sigma(q_1, 0) = q_1$ ,  $\sigma(q_1, 1) = q_2$ ,  $\sigma(q_2, 1) = q_2$ ,  $\sigma(q_2, 0) = q_3$ ,  $\sigma(q_3, 0) = q_2$  und  $\sigma(q_3, 1) = q_2$ .
- $z_0 = q_1$
- $E = \{q_2\}$

**Zweiter Zustandsautomat:**

$(Z, \Sigma, \sigma, z_0, E)$  mit

- $Z = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $\sigma$  - die Überföhrungsfunktion mit  $\sigma(\emptyset, a) = \emptyset$ ,  $\sigma(\emptyset, b) = \emptyset$ ,  $\sigma(\{1\}, a) = \emptyset$ ,  $\sigma(\{1\}, b) = \{2\}$ ,  $\sigma(\{2\}, a) = \{2, 3\}$ ,  $\sigma(\{3\}, b) = \emptyset$ ,  $\sigma(\{3\}, a) = \{1, 3\}$ ,  $\sigma(\{1, 3\}, a) = \{1, 3\}$ ,  $\sigma(\{1, 3\}, b) = \{2\}$ ,  $\sigma(\{1, 2\}, a) = \{2, 3\}$ ,  $\sigma(\{1, 2\}, b) = \{2, 3\}$ ,  $\sigma(\{2, 3\}, a) = \{1, 2, 3\}$ ,  $\sigma(\{2, 3\}, b) = \{3\}$ ,  $\sigma(\{1, 2, 3\}, a) = \{1, 2, 3\}$ ,  $\sigma(\{1, 2, 3\}, b) = \{2, 3\}$
- $z_0 = \{1, 3\}$
- $E = \{\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$